

# Chapitre 5 - Requêtes en SQL – LMD

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| I.   | Requête INSERT ..... | 1 |
| II.  | Requête DELETE ..... | 2 |
| III. | Requête UPDATE.....  | 2 |

On s'intéresse ici aux modifications (au sens large) que l'on veut appliquer aux données. La structure des tables ne sera pas changée.

## I. Requête INSERT

Chaque ordre INSERT ne permet d'insérer qu'une seule ligne dans une table à la fois.

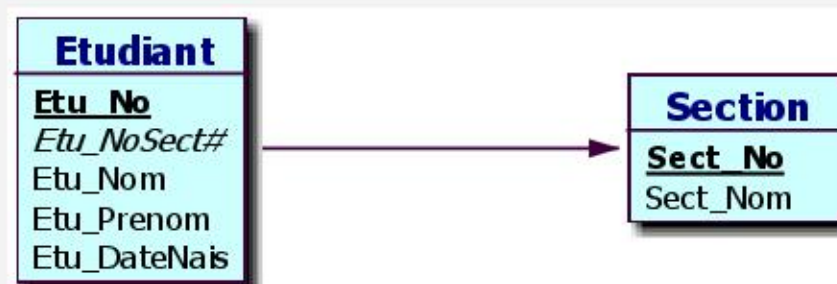
Syntaxe :

```
INSERT INTO NomTable (ColonnesDeLaTable)
VALUES (Valeurs)
```

*ColonnesDeLaTable* contient toutes les colonnes de la table indiquée. On peut éventuellement enlever les colonnes pour lesquelles il existe une valeur par défaut.

*Valeurs* représente une liste de valeurs, une pour chaque colonne énoncée avant. La syntaxe habituelle est valable : chaîne entre guillemets, dièses autour des dates.

**Exemple** : Ajouter la section STMG3 :



Deux situations possibles :

1°) Sect\_No est un champs de type entier, il faut le définir :

```
INSERT INTO Section (Sect_No, Sect_Nom)
VALUES (3, "STMG3")
```

2°) Sect\_No est un champs de type compteur, il est géré par le SGBD :

```
INSERT INTO Section (Sect_Nom)
VALUES ("STMG3")
```

Pour insérer plusieurs lignes dans le même INSERT, séparer les valeurs par () et ,

Exemple pour ajouter DCG1, DCG2 et DCG3

```
INSERT INTO Section (Sect_Nom)
VALUES ("DCG1"), ("DCG2"), ("DCG3")
```

**Variante** : Utiliser INSERT pour recopier des données extraites d'ailleurs (par un SELECT).

Syntaxe :

```

INSERT INTO NomTable (ColonnesDeLaTable)
  SELECT Colonne1, Colonne2, ...
  FROM Table1, Table2, ...
  WHERE ...

```

Evidemment, il faut respecter l'ordre des colonnes et les types de la table dans laquelle vont être ajoutées les lignes.

**Exemple :** Placer dans une table *AncienEtudiant* (No, Nom, Prénom, DateNais) ayant ses colonnes semblables à celles d'*Etudiant* les étudiants de SIO2 (No auto-incrémenté) :



```

INSERT INTO AncienEtudiant (Nom, Prénom, DateNais)
  SELECT Etu_Nom, Etu_Prenom, Etu_DateNais
  FROM Etudiant, Section
  WHERE Sect_Nom="SIO2"
  AND EtuNoSect#=Sect_No

```

## II. Requête DELETE

Syntaxe :

```

DELETE FROM NomTable
[ WHERE Condition ]

```

La commande DELETE supprime les lignes dans la table *NomTable* pour lesquelles la *condition* est remplie. Attention, il n'y a pas de confirmation, et plusieurs lignes peuvent être supprimées !

**Exemple :** Supprimer la section SIO2 :



```

DELETE FROM Section
WHERE Sect_Nom="SIO2"

```

**Note :** Trois cas peuvent se produire :

- Aucun étudiant n'existe : Pas de problème,
- Au moins un étudiant existe en SIO2 :
  - La suppression s'effectue seulement si on a activé « Suppression en cascade »
  - La suppression ne s'effectue pas dans le cas contraire

## III. Requête UPDATE

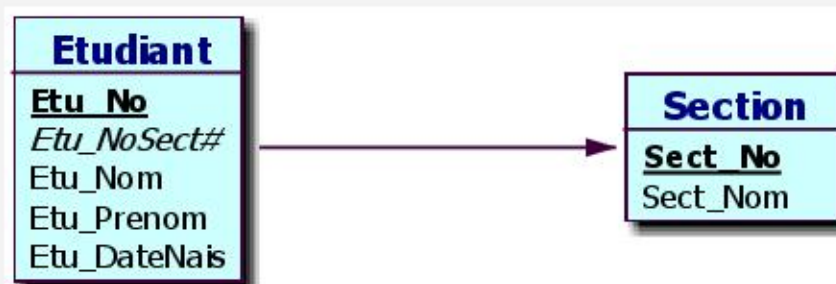
Syntaxe :



UPDATE *NomTable*  
 SET *Colonne* = *Valeur*  
 [ WHERE *Condition* ]

La commande UPDATE met à jour (modifie) les lignes de la table *NomTable* pour lesquelles la *condition* est remplie. La ou les *colonnes* modifiées prennent la nouvelle *valeur* indiquée. Attention, il n'y a pas de confirmation, et plusieurs lignes peuvent être modifiées !

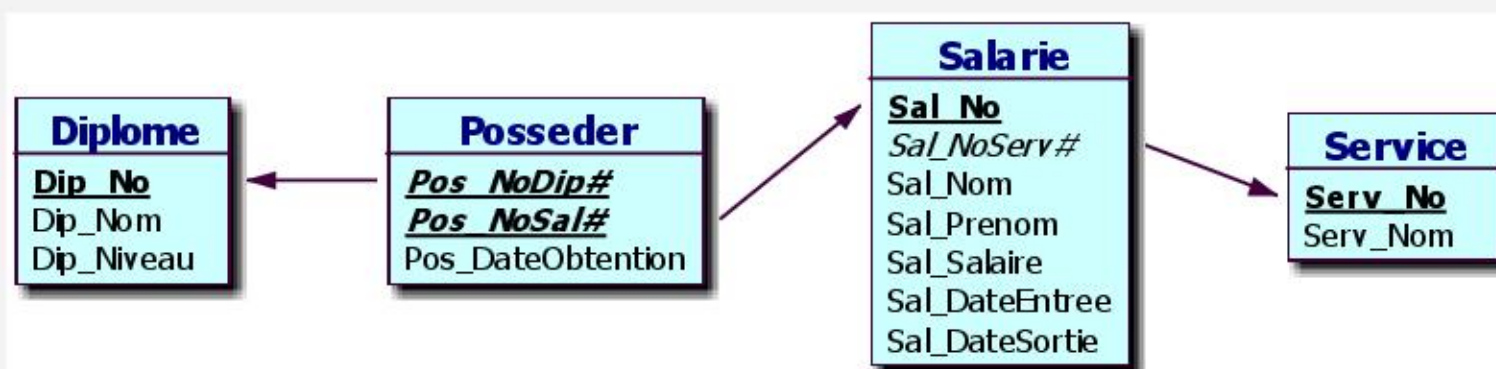
**Exemple** : L'étudiant n° 5 n'est pas né le 1/6/1993 mais le 1/5/1993.



UPDATE Etudiant  
 SET Etu\_DateNais=#1/5/1993#  
 WHERE Etu\_No=5

### Exercice

Affectation et diplômes des salariés



Produire les requêtes suivantes :

- R1 : Ajouter un dixième service nommé *Accueil client* ;
- R2 : Trouver le n° du service *Entretien* ; (Rendra 8 à l'exécution)
- R3 : Affecter le personnel du service *Entretien* dans le service *Accueil client* ;
- R4 : Augmenter de 10% le salaire de toutes les personnes du service *Accueil client*
- R5 : Supprimer le service *Entretien* ;
- R6 : Effectif de chaque service ;

### Correction

- R1 : INSERT INTO Service (Serv\_No, Serv\_Nom)  
VALUES (10, "Accueil client")
- R2 : SELECT Serv\_No  
FROM Service  
WHERE Serv\_Nom="Entretien" Rend 8 par exemple
- R3 : UPDATE Salarie  
SET Sal\_NoServ# = 10  
WHERE Sal\_NoServ# = 8
- R4 : UPDATE Salarie  
SET Sal\_Salaire = Sal\_Salaire \* 1.1  
WHERE Sal\_NoServ#=10

```
R5 : DELETE FROM Service
      WHERE Serv_Nom = "Entretien"          ou Serv_No=8
R6 : SELECT Count(*), Serv_No, Serv_Nom
      FROM Service, Salarie
      WHERE Serv_No = Sal_NoServ#
      GROUP BY Serv_No, Serv_Nom
```